

Esercizi di matematica

Maths exercises

Preparazione all'esame di terza media · Practice for the final exam of lower secondary school

Nome (name) _____

Data (date) _____

Come lavorare · How to work

- Ogni esercizio ha un livello: ★ base, ★★ intermedio, ★★★ avanzato. Parti dal livello base di ogni sezione; quando lo sai fare, passa al successivo.
Each exercise has a level: one star basic, two stars intermediate, three stars advanced. Start with the basic ones; when they are easy, move up.
- Lavora sul quaderno: copia il numero dell'esercizio e scrivi *tutti* i passaggi, non solo il risultato. Quando c'è una figura, ridisegnalala. Fai sempre la verifica quando puoi.
Work in your notebook: copy the exercise number and write every step, not only the result. When there is a figure, draw it again. Check your answer whenever you can.
- Usa $\pi = 3,14$. La calcolatrice va bene per la geometria solida e le radici. La virgola è il separatore decimale: 2,5 vuol dire due e mezzo.
Use $\pi = 3.14$. A calculator is fine for solid geometry and square roots. The comma is the decimal separator: 2,5 means two and a half.
- Alla fine controlla con il file delle soluzioni e segna gli errori con un colore diverso: sono la parte più utile!
At the end, check with the solutions file and mark your mistakes in another colour: they are the most useful part.

	Sezione	Section	Esercizi
1	Numeri naturali e proprietà	Natural numbers	N1, N2
2	Frazioni, potenze e radici	Fractions, powers, roots	F1 to F5
3	Equazioni di primo grado	Linear equations	E1 to E4
4	Proporzioni e percentuali	Proportions, percentages	P1 to P5
5	Statistica e probabilità	Statistics, probability	S1 to S5
6	Piano cartesiano e funzioni	Coordinate plane, functions	C1 to C4
7	Angoli e rette parallele	Angles, parallel lines	A1 to A3
8	Triangoli e congruenza	Triangles, congruence	T1 to T4
9	Pitagora, poligoni e cerchio	Pythagoras, polygons, circle	G1 to G6
10	Geometria solida	Solid geometry	V1 to V7
11	Simulazione della prova d'esame	Mock exam	X1 to X4

1. Numeri naturali e proprietà

Natural numbers and properties

N1 ★ Le proprietà delle operazioni / Properties of the operations

Scrivi il nome della proprietà usata in ogni uguaglianza.

Write the name of the property used in each equality.

a) $7 \cdot (10 + 3) = 7 \cdot 10 + 7 \cdot 3$

d) $12 + 8 = 8 + 12$

b) $36 : 4 = (36 : 2) : (4 : 2)$

e) $(4 \cdot 5) \cdot 2 = 4 \cdot (5 \cdot 2)$

c) $5 \cdot 0 \cdot 8 = 0$

Poi calcola, se è possibile, $0 : 9$, $9 : 0$, $0 : 0$ e spiega la risposta.

Then compute, if possible, $0 : 9$, $9 : 0$, $0 : 0$ and explain your answer.

N2 ★★ mcm e MCD nei problemi / LCM and GCD in word problems

- a) Due autobus partono insieme dal capolinea alle 7:00. Il primo ripassa ogni 12 minuti, il secondo ogni 18 minuti. A che ora ripartono di nuovo insieme per la prima volta?

Two buses leave the terminal together at 7:00. One comes back every 12 minutes, the other every 18 minutes. When do they leave together again for the first time?

- b) Una maestra ha 48 penne e 72 matite. Vuole preparare astucci tutti uguali, usando tutto il materiale. Qual è il numero massimo di astucci? Quante penne e quante matite ci sono in ognuno?

A teacher has 48 pens and 72 pencils. She wants identical pencil cases, using everything. What is the largest number of cases? How many pens and pencils in each?

Scomponi prima i numeri in fattori primi. (First write each number as a product of primes.)

2. Frazioni, potenze e radici**Fractions, powers and roots****F1 ★ Espressione con le frazioni / Expression with fractions**

Calcola: (Compute:)

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{1}{6}\right) \cdot \frac{6}{11} - \frac{1}{3}$$

F2 ★ Le proprietà delle potenze / Properties of powers

Calcola usando le proprietà delle potenze. (Compute using the properties of powers.)

a) $2^3 \cdot 2^4 : 2^5$

b) $(3^2)^3 : 3^4$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^3$

d) $(-2)^3, (-2)^4, -2^4, \left(-\frac{1}{3}\right)^2$

e) $7^0, 1^9, 0^5$

F3 ★★ Potenze di frazioni / Powers of fractions

Calcola: (Compute:)

$$\left[\left(\frac{5}{3}\right)^4 : \left(\frac{5}{3}\right)^2\right] \cdot \frac{9}{25} + \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

F4 ★★ Numeri decimali periodici e radici quadrate / Repeating decimals and square roots

- a) Trova la frazione generatrice di $0,\overline{3}$, $0,\overline{45}$, $1,2\overline{5}$.

Write each repeating decimal as a fraction.

- b) Calcola $\sqrt{144}$, $\sqrt{\frac{9}{25}}$, $\sqrt{0,49}$.

Compute the square roots.

- c) Tra quali due numeri interi consecutivi si trova $\sqrt{50}$?

Between which two consecutive whole numbers is $\sqrt{50}$?

F5 ★★★ Espressione lunga / A long expression

Calcola con attenzione ai segni. (Compute, paying attention to the signs.)

$$\left\{\left[\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] : \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2\right\} \cdot \frac{9}{16} - \left(-\frac{1}{2}\right)^3$$

3. Equazioni di primo grado*Linear equations***E1 ★ Equazioni semplici** / *Simple equations*

Risolvi e fai la verifica. (*Solve and check.*)

a) $3x - 7 = 2x + 5$

b) $4(x - 2) = 2x + 6$

E2 ★★ Equazione con le parentesi / *Equation with brackets*

Risolvi e verifica: (*Solve and check:*)

$$2(x + 3) - 3(x - 1) = 5 - 2x$$

E3 ★★ Equazione con le frazioni / *Equation with fractions*

Risolvi e verifica: (*Solve and check:*)

$$\frac{x-1}{2} + \frac{x}{3} = 2 + \frac{x+1}{6}$$

E4 ★★★ Problemi risolti con le equazioni / *Word problems with equations*

- a) Il perimetro di un rettangolo è 56 cm e la base supera l'altezza di 8 cm. Trova base, altezza e area.

A rectangle has perimeter 56 cm and its base is 8 cm longer than its height. Find base, height and area.

- b) La somma di tre numeri naturali consecutivi è 84. Quali sono?

The sum of three consecutive natural numbers is 84. Find them.

- c) Una di queste equazioni è impossibile e l'altra è indeterminata. Quale è quale? $2(x + 1) = 2x + 2$
 $3x + 1 = 3x + 5$

One equation is impossible and the other is undetermined. Which is which?

4. Proporzioni e percentuali*Proportions and percentages***P1 ★ Proporzioni** / *Proportions*

Trova il termine incognito. (*Find the unknown term.*)

a) $6 : x = 9 : 12$

b) $x : 5 = 14 : 10$

c) $(x + 2) : x = 5 : 3$

P2 ★ Calcolo di percentuali / *Working with percentages*

- a) Quanto è il 15% di 240? (*What is 15% of 240?*)

- b) 18 è quale percentuale di 72? (*18 is what percentage of 72?*)

- c) Il 30% di un numero è 45. Qual è il numero? (*30% of a number is 45. Find the number.*)

P3 ★★ Sconti e aumenti / *Discounts and increases*

- a) Un paio di scarpe costa 170 € dopo uno sconto del 20%. Qual era il prezzo prima dello sconto?

A pair of shoes costs 170 € after a 20% discount. What was the price before the discount?

- b) Un giubbotto costa 80 €. Il prezzo aumenta del 10% e poi viene scontato del 10%. Torna a costare 80 €? Perché?

A jacket costs 80 €. Its price goes up by 10%, then goes down by 10%. Is it 80 € again? Why?

P4 ★★ Consumo di energia / *Energy use*

Un elettrodomestico consuma 1,5 kWh in 4 ore.

An appliance uses 1.5 kWh in 4 hours.

- Quanto consuma in 10 ore? (*How much in 10 hours?*)
- E se lavora per 10 ore al 60% della potenza? (*And at 60% of its power, for 10 hours?*)
- Se 1 kWh costa 0,28 €, quanto si spende nel caso b)? (*If 1 kWh costs 0.28 €, what does case b) cost?*)

P5 ★★★ Proporzionalità diretta e inversa / *Direct and inverse proportion*

- Un atleta percorre 12 km in 48 minuti, a velocità costante. In quanto tempo percorre 20 km?
A runner covers 12 km in 48 minutes at constant speed. How long for 20 km?
- 6 operai costruiscono un muro in 10 giorni. Quanti giorni servono a 4 operai che lavorano allo stesso ritmo?
6 workers build a wall in 10 days. How many days for 4 workers at the same pace?
- Per ogni caso, le grandezze sono direttamente o inversamente proporzionali? Scrivi la costante.
In each case, are the quantities directly or inversely proportional? Write the constant.

5. Statistica e probabilità*Statistics and probability***S1 ★ Media, moda, mediana** / *Mean, mode, median*

I voti di Luca in matematica sono: 6, 7, 5, 8, 7, 9, 7, 6. Calcola media, moda, mediana e campo di variazione.

Luca's maths marks are listed above. Find the mean, mode, median and range.

S2 ★★ Dalla tabella all'areogramma / *From a table to a pie chart*

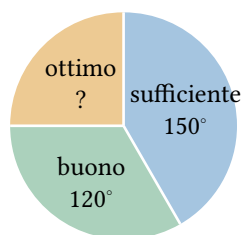
In una biblioteca ci sono: gialli 96, fantasy 60, romanzi storici 48, biografie 36.

A library has 96 crime novels, 60 fantasy, 48 historical novels and 36 biographies.

- Calcola il totale e la frequenza relativa percentuale di ogni genere.
Find the total and the percentage of each type.
- Calcola l'ampiezza in gradi di ogni settore e disegna l'areogramma con il goniometro.
Find the angle of each sector and draw the pie chart with a protractor.

S3 ★★ Dall'areogramma ai dati / *From a pie chart back to the data*

L'areogramma rappresenta i giudizi di 72 alunni. (*The pie chart shows the grades of 72 pupils.*)



- Quanto è ampio il settore «ottimo»? (*What is the angle of the sector "excellent"?*)
- Quanti alunni hanno preso ciascun giudizio? (*How many pupils got each grade?*)
- Che percentuale di alunni ha preso «ottimo»? (*What percentage got "excellent"?*)

S4 ★ Probabilità con un dado / Probability with one die

Lanci un dado a sei facce. Scrivi la probabilità come frazione, numero decimale e percentuale.

You roll a six sided die. Write each probability as a fraction, a decimal and a percentage.

- a) Esce un numero pari. (*an even number*) c) Esce il 7. (*a 7*)
 b) Esce un numero maggiore di 4. (*more than 4*) d) Esce un numero da 1 a 6. (*a number from 1 to 6*)

S5 ★★★ Urne e due dadi / Urns and two dice

- a) Un'urna contiene 5 palline rosse, 3 blu e 2 verdi. Ne estrai una. Calcola la probabilità che sia: rossa; non blu; rossa oppure verde.

An urn holds 5 red, 3 blue and 2 green balls. You draw one. Find $P(\text{red})$, $P(\text{not blue})$, $P(\text{red or green})$.

- b) Lanci due dadi. Costruisci la tabella delle somme e calcola la probabilità che: la somma sia 7; i due numeri siano uguali; la somma sia maggiore di 10.

You roll two dice. Build the table of sums and find $P(\text{sum } 7)$, $P(\text{both the same})$, $P(\text{sum greater than } 10)$.

6. Piano cartesiano e funzioni**Coordinate plane and functions****C1 ★ Figure nel piano cartesiano / Shapes in the coordinate plane**

Disegna i punti $A(1; 1)$, $B(7; 1)$, $C(7; 5)$, $D(1; 5)$ e uniscili in ordine. Che figura ottieni? Calcola perimetro, area e diagonale (unità di misura: cm).

Plot the points and join them in order. Which shape is it? Find its perimeter, area and diagonal (unit: cm).

C2 ★★ Distanza tra due punti / Distance between two points

I punti $A(-2; -1)$, $B(4; -1)$, $C(1; 3)$ sono i vertici di un triangolo.

The points are the vertices of a triangle.

- a) Calcola la lunghezza dei tre lati (per $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ usa il teorema di Pitagora). (*Find the three sides, using Pythagoras for the slanted ones.*)
 b) Che tipo di triangolo è? (*What kind of triangle is it?*)
 c) Calcola perimetro e area. (*Find perimeter and area.*)

C3 ★★ Proporzionalità diretta e inversa nei grafici / Direct and inverse proportion in graphs

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1

- a) Quale tabella rappresenta una proporzionalità diretta e quale una inversa? Perché?
Which table shows direct proportion and which inverse proportion? Why?
 b) Scrivi la legge di ciascuna ($y = \dots$) e disegna i due grafici.
Write each rule ($y = \dots$) and draw both graphs.

C4 ★★★ Due rette nel piano / Two lines in the plane

Considera le rette $r : y = 2x - 1$ e $s : y = -x + 5$.

Consider the two lines above.

- a) Disegnale nello stesso piano cartesiano (costruisci una tabella per ciascuna). (*Draw them, using a table of values for each.*)
 b) Trova il loro punto di intersezione. (*Find their intersection point.*)
 c) Il punto $P(4; 7)$ appartiene a r ? E a s ? (*Does $P(4; 7)$ lie on r ? On s ?*)
 d) Calcola l'area del triangolo formato dalle due rette e dall'asse x . (*Find the area of the triangle formed by the two lines and the x axis.*)

7. Angoli e rette parallele

Angles and parallel lines

A1 ★ Coppie e tipi di angoli / Pairs and types of angles

- a) Trova il complementare, il supplementare e l'esplementare di 38° .

Find the complement, the supplement and the explement of 38° .

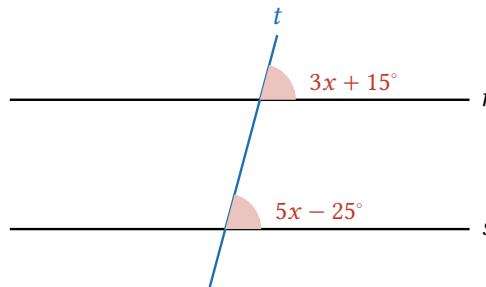
- b) Classifica gli angoli: 35° , 90° , 145° , 180° , 250° , 360° .

Name each type of angle.

A2 ★★ Rette parallele tagliate da una trasversale / Parallel lines and a transversal

Nella figura $r \parallel s$. I due angoli segnati sono corrispondenti. Trova x e l'ampiezza di tutti gli otto angoli.

In the figure $r \parallel s$ and the two marked angles are corresponding angles. Find x and all eight angles.



A3 ★★ Problemi con gli angoli / Angle problems

- a) Due angoli sono supplementari. Uno è il quadruplo dell'altro diminuito di 20° . Trova i due angoli.

Two angles are supplementary. One is four times the other minus 20° . Find both.

- b) Che angolo formano le lancette dell'orologio alle 4:30?

What angle do the clock hands make at 4:30?

8. Triangoli e congruenza

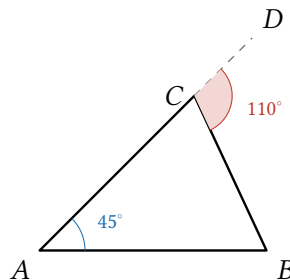
Triangles and congruence

T1 ★ Somma degli angoli e angolo esterno / Angle sum and exterior angle

Trova gli angoli mancanti. (*Find the missing angles.*)

- a) Un triangolo ha due angoli di 47° e 68° . (*two angles are 47° and 68°*)
 b) Un triangolo isoscele ha l'angolo al vertice di 36° . (*isosceles, vertex angle 36°*)
 c) Un triangolo rettangolo ha un angolo acuto di 25° . (*right triangle with an acute angle of 25°*)
 d) Nella figura, l'angolo esterno in C misura 110° e $\hat{A} = 45^\circ$. Trova $\hat{B}$ e l'angolo interno $\hat{C}$.

In the figure the exterior angle at C is 110° and $\hat{A} = 45^\circ$. Find $\hat{B}$ and the interior angle $\hat{C}$.



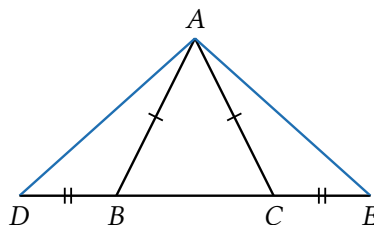
T2 ★★ I punti notevoli del triangolo / *Special points of a triangle*

- a) Collega ogni gruppo di segmenti al punto in cui si incontrano: *altezze, mediane, bisettrici, assi* → *ortocentro, baricentro, incentro, circocentro*.
Match each set of lines to their meeting point: altitudes, medians, angle bisectors, perpendicular bisectors.
- b) Quale punto è il centro della circonferenza circoscritta? E dell'inscritta?
Which point is the centre of the circumscribed circle? And of the inscribed circle?
- c) In un triangolo ottusangolo, quali punti notevoli cadono fuori dal triangolo? E in un triangolo rettangolo, dove si trovano ortocentro e circocentro?
In an obtuse triangle, which special points lie outside? In a right triangle, where are the orthocentre and the circumcentre?
- d) Disegna un triangolo ottusangolo e le sue tre altezze. *(Draw an obtuse triangle and its three altitudes.)*

T3 ★★ Dimostrazione con il primo criterio / *Proof with the first criterion*

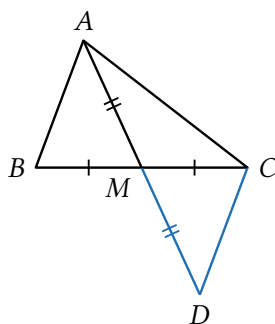
Nel triangolo isoscele ABC di base BC , prolunga la base da entrambe le parti di due segmenti congruenti $\overline{BD} \cong \overline{CE}$. Dimostra che il triangolo ADE è isoscele.

In the isosceles triangle ABC with base BC , extend the base on both sides by congruent segments $BD \cong CE$. Prove that triangle ADE is isosceles.

**T4 ★★★ Mediana prolungata** / *Extended median*

Nel triangolo ABC sia M il punto medio di BC . Prolunga la mediana AM oltre M di un segmento $\overline{MD} \cong \overline{AM}$. Dimostra che $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ e che $AB \parallel CD$.

In triangle ABC let M be the midpoint of BC . Extend the median AM beyond M to D with $MD \cong AM$. Prove that $AB \cong CD$ and $AB \parallel CD$.

**9. Teorema di Pitagora, poligoni e cerchio***Pythagoras, polygons and circle***G1 ★ Il teorema di Pitagora** / *Pythagoras' theorem*

- a) Un triangolo rettangolo ha i cateti di 9 cm e 12 cm. Calcola ipotenusa, perimetro, area e altezza relativa all'ipotenusa.
A right triangle has legs 9 and 12 cm. Find hypotenuse, perimeter, area and the altitude to the hypotenuse.
- b) In un triangolo rettangolo l'ipotenusa è 26 cm e un cateto 10 cm. Calcola l'altro cateto.
The hypotenuse is 26 cm and one leg is 10 cm. Find the other leg.

G2 ★ Rettangolo e quadrato / *Rectangle and square*

- a) Un rettangolo ha la base di 24 cm e la diagonale di 25 cm. Calcola altezza, perimetro e area.
A rectangle has base 24 cm and diagonal 25 cm. Find height, perimeter and area.
- b) Calcola la diagonale di un quadrato di lato 5 cm.
Find the diagonal of a square with side 5 cm.

G3 ★ La ruota della bicicletta / *The bicycle wheel*

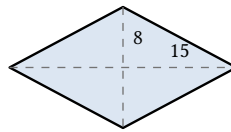
Una ruota di bicicletta ha il diametro di 70 cm. Quanto misura la circonferenza? Quanti giri deve fare la ruota per percorrere 1 km?

A bicycle wheel has a diameter of 70 cm. What is its circumference? How many turns does it make in 1 km?

G4 ★★ Il rombo / *The rhombus*

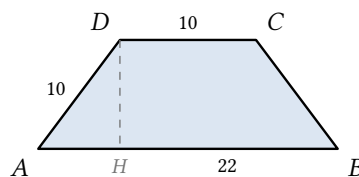
Un rombo ha le diagonali di 16 cm e 30 cm. Calcola lato, perimetro, area e altezza.

A rhombus has diagonals 16 and 30 cm. Find its side, perimeter, area and height.

**G5 ★★ Il trapezio isoscele** / *The isosceles trapezium*

Un trapezio isoscele ha le basi di 22 cm e 10 cm e il lato obliquo di 10 cm. Calcola altezza, area, perimetro e diagonale.

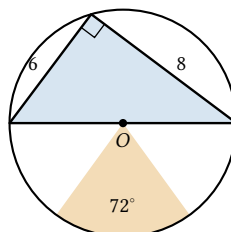
An isosceles trapezium has bases 22 and 10 cm and slanted sides of 10 cm. Find height, area, perimeter and diagonal.

**G6 ★★★ Triangolo inscritto in una circonferenza** / *Triangle inscribed in a circle*

Un triangolo rettangolo con i cateti di 6 cm e 8 cm è inscritto in una circonferenza (l'ipotenusa è un diametro). Usa $\pi = 3,14$.

A right triangle with legs 6 and 8 cm is inscribed in a circle (its hypotenuse is a diameter). Use $\pi = 3.14$.

- a) Calcola il raggio. *(Find the radius.)*
- b) Calcola la lunghezza della circonferenza e l'area del cerchio. *(Find the circumference and the area of the disc.)*
- c) Calcola l'area della parte di cerchio esterna al triangolo. *(Find the area of the part of the disc outside the triangle.)*
- d) Calcola la lunghezza di un arco di 72° e l'area del settore circolare corrispondente. *(Find the length of a 72° arc and the area of its sector.)*



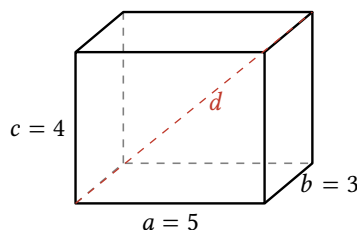
10. Geometria solida

Solid geometry

V1 ★ Il parallelepipedo rettangolo / The rectangular box

Un parallelepipedo rettangolo ha le dimensioni di base $a = 5$ cm, $b = 3$ cm e l'altezza $c = 4$ cm. Calcola: area di base, perimetro di base, superficie laterale, superficie totale, volume e diagonale.

A rectangular box has base 5×3 cm and height 4 cm. Find base area, base perimeter, lateral surface, total surface, volume and diagonal.



V2 ★ Il cubo / The cube

- a) Un cubo ha lo spigolo di 6 cm. Calcola superficie laterale, superficie totale, volume e diagonale.

A cube has edge 6 cm. Find lateral surface, total surface, volume and diagonal.

- b) Un cubo ha il volume di 125 cm^3 . Quanto misura lo spigolo? E la superficie totale?

A cube has volume 125 cm^3 . Find its edge and its total surface.

V3 ★★ Trova l'errore / Find the mistake

Una studentessa ha risolto questo esercizio: *parallelepipedo con base $2,5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ e altezza 6 m*. Trova gli errori e correggili.

A student solved this exercise (box with base $2.5 \times 4 \text{ m}$, height 6 m). Find the mistakes and correct them.

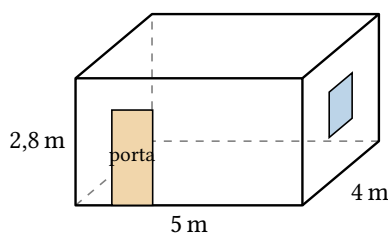
$$\begin{aligned} 2p &= 2(2,5 + 4) = 10,5 \text{ m} \\ S_l &= 10,5 \cdot 6 = 50,5 \text{ m}^2 \\ S_t &= 2(10 + 15 + 24) = 73 \text{ m}^2 \\ V &= 2,5 \cdot 4 \cdot 6 = 60 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

V4 ★★ Dipingere una stanza / Painting a room

Una stanza è lunga 5 m, larga 4 m e alta 2,8 m. Bisogna dipingere le quattro pareti e il soffitto (non il pavimento). La porta misura $0,9 \text{ m} \times 2,1 \text{ m}$ e la finestra $1,2 \text{ m} \times 1 \text{ m}$: non si dipingono. Un litro di pittura copre 8 m^2 . La pittura si vende in barattoli da 2,5 litri a 24 € l'uno.

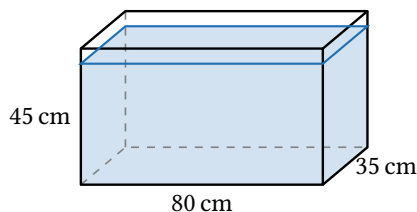
A room is 5 m long, 4 m wide and 2.8 m high. Paint the four walls and the ceiling, not the floor. The door ($0.9 \times 2.1 \text{ m}$) and the window ($1.2 \times 1 \text{ m}$) are not painted. One litre covers 8 m^2 ; paint comes in 2.5 litre cans at 24 € each.

- a) Quanti metri quadrati bisogna dipingere? (How many square metres must be painted?)
 b) Quanti litri di pittura servono? Quanti barattoli bisogna comprare? (How many litres? How many cans must be bought?)
 c) Quanto si spende? Quanta pittura avanza? (What is the cost? How much paint is left over?)



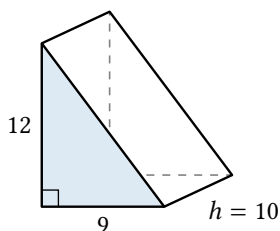
V5 ★★ Capacità e peso / Capacity and weight

- a) Un acquario ha la forma di un parallelepipedo con dimensioni interne 80 cm, 35 cm e altezza 45 cm. È riempito d'acqua fino a 5 cm dal bordo. Quanti litri d'acqua contiene? Quanto pesa l'acqua?
An aquarium is a box with inside measures 80, 35 and height 45 cm. It is filled with water up to 5 cm below the top. How many litres does it hold? How much does the water weigh?
- b) Un blocco di legno misura 20 cm × 10 cm × 5 cm. Il legno ha peso specifico 0,6 g/cm³. Quanto pesa il blocco?
A wooden block measures 20 × 10 × 5 cm. Wood has specific weight 0.6 g/cm³. What does the block weigh?

**V6 ★★ Il prisma retto / The right prism**

Un prisma retto ha per base un triangolo rettangolo con i cateti di 9 cm e 12 cm. L'altezza del prisma è 10 cm. Calcola superficie laterale, superficie totale e volume.

A right prism has a right triangle base with legs 9 and 12 cm. The prism is 10 cm high. Find lateral surface, total surface and volume.

**V7 ★★★ Solidi di rotazione / Solids of revolution**

Scrivi i risultati prima con π e poi con $\pi = 3,14$. (Give each result with π , then with $\pi = 3.14$.)

- a) Un rettangolo di lati 4 cm e 10 cm ruota di 360° attorno al lato di 10 cm. Che solido si ottiene? Calcola superficie laterale, superficie totale e volume.
A 4 × 10 cm rectangle turns a full turn around its 10 cm side. Which solid do you get? Find lateral surface, total surface and volume.
- b) Un triangolo rettangolo con i cateti di 6 cm e 8 cm ruota attorno al cateto di 6 cm. Che solido si ottiene? Calcola l'apotema, la superficie laterale, la superficie totale e il volume.
A right triangle with legs 6 and 8 cm turns around the 6 cm leg. Which solid? Find slant height, lateral surface, total surface and volume.

11. Simulazione della prova d'esame**Mock exam**

Quattro quesiti come nella prova scritta vera. Tempo consigliato: 2 ore. Puoi usare la calcolatrice e il formulario.

Four questions like the real written exam. Suggested time: 2 hours. You may use a calculator and the formula sheet.

X1 ★★★ Quesito 1: numeri e algebra / Question 1: numbers and algebra

- a) Calcola: $\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{12}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 : \frac{1}{4}$
- b) Risolvi e verifica: $3(x - 2) + 4 = 2x + 5$

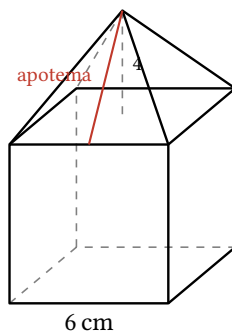
a) Compute the expression. b) Solve and check the equation.

X2 ★★★ Quesito 2: un solido composto / *Question 2: a composite solid*

Un solido è formato da un cubo di spigolo 6 cm sormontato da una piramide regolare quadrangolare che ha la stessa base del cubo e altezza 4 cm.

A solid is a cube with edge 6 cm with a regular square pyramid on top (same base, height 4 cm).

- Calcola l'apotema della piramide. *(Find the slant height (apothem) of the pyramid.)*
- Calcola la superficie totale del solido. *(Find the total surface of the solid.)*
- Calcola il volume del solido. *(Find the volume.)*
- Il solido è di un materiale con peso specifico $0,8 \text{ g/cm}^3$. Quanto pesa? *(The material has specific weight 0.8 g/cm^3 . What does it weigh?)*

**X3 ★★★ Quesito 3: funzioni e realtà** / *Question 3: functions in real life*

Due compagnie di taxi hanno queste tariffe: **A:** 3 € fissi più 1,50 € al km; **B:** 2,50 € al km, senza quota fissa.

Two taxi companies charge: A, 3 € fixed plus 1.50 € per km; B, 2.50 € per km with no fixed charge.

- Scrivi la formula del costo y in funzione dei km x per ciascuna tariffa. *(Write each cost y as a function of the km x .)*
- Compila una tabella per $x = 0, 2, 4, 6, 8$ e disegna i due grafici nello stesso piano. *(Make a table and draw both graphs.)*
- Con la tariffa A, quanti km si percorrono con 18 €? *(How many km for 18 € with A?)*
- Per quale distanza le due tariffe costano uguale? Quando conviene A? *(For what distance do they cost the same? When is A cheaper?)*
- Quale delle due è una proporzionalità diretta? Perché? *(Which one is a direct proportion? Why?)*

X4 ★★★ Quesito 4: statistica e probabilità / *Question 4: statistics and probability*

In una classe di 20 alunni si è chiesto quanti fratelli o sorelle ha ciascuno:

20 pupils were asked how many brothers or sisters they have:

numero di fratelli	0	1	2	3
numero di alunni	4	9	5	2

- Calcola media, moda e mediana. *(Find mean, mode and median.)*
- Calcola le frequenze percentuali e le ampiezze dei settori, e disegna l'areogramma. *(Find the percentages and the sector angles, and draw the pie chart.)*
- Scegliendo a caso un alunno, qual è la probabilità che abbia almeno 2 fratelli? *(Choosing a pupil at random, what is the probability that they have at least 2 siblings?)*

Formulario *Formula sheet*

Argomento · Topic	Formule · Formulas
Potenze <i>Powers</i>	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ $a^0 = 1$ ($a \neq 0$)
Proporzioni <i>Proportions</i>	$a : b = c : d \Rightarrow a \cdot d = b \cdot c$ diretta: $\frac{y}{x} = k$ inversa: $x \cdot y = k$
Percentuali <i>Percentages</i>	$p\%$ di $N = \frac{p}{100} \cdot N$ percentuale = $\frac{\text{parte}}{\text{totale}} \cdot 100$ gradi = $\frac{\text{parte}}{\text{totale}} \cdot 360^\circ$
Statistica <i>Statistics</i>	media = $\frac{\text{somma dei dati}}{\text{numero dei dati}}$; mediana: valore centrale dei dati ordinati; moda: valore più frequente
Probabilità <i>Probability</i>	$P = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$ $P(\text{contrario}) = 1 - P$ $0 \leq P \leq 1$
Piano cartesiano <i>Coordinate plane</i>	distanza $\overline{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ retta $y = mx + q$
Angoli <i>Angles</i>	complementari 90° ; supplementari 180° ; esplementari 360° ; triangolo $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$
Pitagora <i>Pythagoras</i>	$i^2 = c^2 + C^2$ $i = \sqrt{c^2 + C^2}$ $c = \sqrt{i^2 - C^2}$ diagonale quadrato $d = \ell\sqrt{2}$
Aree <i>Areas</i>	rettangolo $b \cdot h$; quadrato ℓ^2 ; triangolo $\frac{b \cdot h}{2}$; rombo $\frac{D \cdot d}{2}$; trapezio $\frac{(B+b) \cdot h}{2}$
Cerchio <i>Circle</i>	$C = 2\pi r = \pi d$ $A = \pi r^2$ arco = $C \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$ settore = $A \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$
Parallelepipedo <i>Box</i>	$S_\ell = 2p_b \cdot h$ $S_t = S_\ell + 2S_b = 2(ab + bc + ac)$ $V = a \cdot b \cdot c$ $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
Cubo <i>Cube</i>	$S_\ell = 4\ell^2$ $S_t = 6\ell^2$ $V = \ell^3$ $d = \ell\sqrt{3}$
Prisma retto <i>Right prism</i>	$S_\ell = 2p_b \cdot h$ $S_t = S_\ell + 2S_b$ $V = S_b \cdot h$
Piramide retta <i>Right pyramid</i>	$S_\ell = \frac{2p_b \cdot a}{2}$ $S_t = S_\ell + S_b$ $V = \frac{S_b \cdot h}{3}$ apotema a con Pitagora
Cilindro <i>Cylinder</i>	$S_\ell = 2\pi r h$ $S_t = S_\ell + 2\pi r^2$ $V = \pi r^2 h$
Cono <i>Cone</i>	$a = \sqrt{r^2 + h^2}$ $S_\ell = \pi r a$ $S_t = S_\ell + \pi r^2$ $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$
Peso e capacità <i>Weight, capacity</i>	$P = V \cdot p_s$ $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro} = 1000 \text{ cm}^3$ 1 litro d'acqua pesa 1 kg